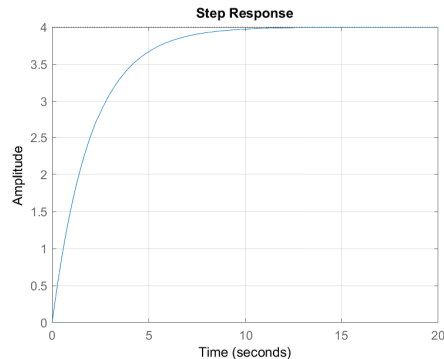


Kortfattade lösningar till tentamen i TSRT19/23 Reglerteknik

Tentamensdatum: 22 augusti 2025

1. (a) Eftersom systemet har statisk förstärkning 2 och insignalen har värdet 2 kommer utsignalen att gå mot 4. Vidare är systemets tidskonstant 2, vilket gör att utsignalen har nått 63% av sitt slutvärde efter 2 sekunder. Stegsvaret visas i figur 1.



Figur 1: Stegsvaret till uppgift 1 a.

Svar: Se figur 1.

- (b) Polerna i B och C ges av $-2 \pm 2i$ respektive $-1 \pm i$, d v s i båda fallen är vinkeln mellan polerna och negativa realaxeln 45° , d v s den relativa dämpningen är ca 0.7. I fall A och D är polerna $-2 \pm 4i$ respektive $-1 \pm 2i$, d v s vinkeln mellan polerna och realaxeln är större och den relativa dämpningen är lägre, vilket ger större översläng än för B och C. För poler med lika stor relativ dämpning avgörs stegsvarets snabbhet av avståndet till origo, vilket gör att B hör samman med II och C hör samman med I. På motsvarande sätt kan A kopplas samman med IV och D med III.

Svar: A - IV, B - II, C - I och D - III

- (c) Blockschemaräkning ger

$$E(s) = \frac{1}{1 + F(s)G(s)}R(s) - \frac{G(s)}{1 + F(s)G(s)}V(s)$$

Med insättning av $F(s)$ och $G(s)$ fås

$$E(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + (1 + 4K_P)s + 4K_I}R(s) - \frac{4s}{s^2 + (1 + 4K_P)s + 4K_I}V(s)$$

Enligt förutsättningarna är

$$R(s) = 4/s \quad V(s) = 2/s$$

och med hjälp av slutvärdessatsen fås

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

oberoende av K_P och K_I givet att det återkopplade systemet är stabilt. Det återkopplade systemets poler ges av rötterna till

$$s^2 + (1 + 4K_P)s + 4K_I = 0$$

vilket ger

$$s = -\frac{(1 + 4K_P)}{2} \pm \sqrt{\frac{(1 + 4K_P)^2}{4} - 4K_I}$$

För små värden på K_I är polerna reella och båda ligger på negativa realaxeln. För stora värden på K_I är polerna komplexa med negativ realdel. Det återkopplade systemet är därmed stabilt för alla $K_P > 0, K_I > 0$.

Svar: Det stationära reglerfelet blir 0 och det återkopplade systemet är stabilt för alla $K_P > 0, K_I > 0$.

2. (a) Med insignalen $u(t) = \sin \omega t$, ges utsignalen av

$$y(t) = |G(i\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

där $\phi = \arg G(i\omega)$. För systemen G_B, G_C och G_D är

$$|G(i\omega)| \leq 1 \quad \forall \omega$$

och kan därmed inte höra samman med III, eftersom utsignalen i detta fall är större än ett. III hör samman med G_A som har komplexa poler och därmed en resonanstopp där $|G(i\omega)|$ är större än ett. För systemen G_B, G_C och G_D kan överföringsfunktionerna skrivas

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{1/T}{s + 1/T} = \frac{a}{s + a}$$

där a är systemens bandbredd. Det betyder att större värde på T ger lägre bandbredd, vilket betyder att sinussignalen dämpas mer ju större T är. Det ger kombinationerna $I - G_B, G_C - II$ och $G_D = IV$. Resultatet kan också fås genom att notera att vinkelfrekvensen är $\omega = 1$ och räkna ut $|G(i \cdot 1)|$ för de fyra systemen samt jämföra med figurerna.

Svar: I - G_B , II - G_C , III - G_A och IV - G_D .

- (b) Argumentkurvan börjar på -90° och $|G(i\omega)|$ ökar då ω minskar. Detta innebär att $G(s)$ har en faktor s i nämnaren, vilket innebär att $p = 1$. Vidare går argumentkurvan mot -270° , och eftersom kurvan rent allmänt går mot $(m - p - n) \cdot 90^\circ$ innebär detta att $(m - 1 - n) = -3$. Så varje kombination där $m - n = -2$ fungerar.

Svar: $p = 1$ och $m - n = -2$.

- (c) Amplitudkurvan, $|G(i\omega)|$ passerar ett vid ca 0.7 rad/s. Vid denna vinkelfrekvens är $\arg G(i\omega)$ cirka -125° vilket innebär att fasmarginalen är cirka 55° , vilket innebär att det återkopplade systemet är stabilt. Figuren visar också att $\arg G(i\omega)$ går mot -90° då ω går mot noll samt att $|G(i\omega)|$ ökar då ω går mot noll. Detta indikerar att $G(s)$ innehåller en integration, d v s en faktor s i nämnaren. Det stationära reglefelet blir därför

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{(1 + KG(s))} \frac{5}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{1 + KG(s)} = 0$$

eftersom $G(s)$ går mot oändligheten när s går mot noll.

Svar: Det återkopplade systemet är stabilt eftersom fasmarginalen är positiv. Det stationära felet blir noll

3. (a) Överföringsfunktionen motsvarar differentialekvationen

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 4y(t) = ku(t)$$

Med de angivna valen av tillståndsvariabler fås

$$\dot{x}_1(t) = \dot{y}(t) = x_2(t)$$

samt

$$\dot{x}_2(t) = \ddot{y}(t) = -4y(t) - \dot{y}(t) + ku(t) = -4x_1(t) - x_2(t) + ku(t)$$

Överfört till matrisform fås den angivna modellen.

- (b) Med den angivna återkopplingen ges det återkopplade systemets poler av

$$\det(\lambda I - (A - BL)) = 0$$

vilket ger

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 4 + l_1 k & \lambda + 1 + l_2 k \end{pmatrix} = \lambda^2 + \lambda(1 + l_2 k) + 4 + l_1 k = 0$$

Med antagandet att $k = 4$ ger detta

$$\lambda^2 + \lambda(1 + l_2 4) + 4 + l_1 4 = 0$$

Genom att välja det återkopplade systemets poler så att kraven precis uppfylls, d v s absolutbelopp 5 och relativ dämpning 0.7 fås den önskade karakteristiska ekvationen till

$$\lambda^2 + 2 \cdot 0.7 \cdot 5\lambda + 25 = 0$$

d v s

$$\lambda^2 + 7\lambda + 25 = 0$$

Jämförelse ger $l_1 = 21/4$ och $l_2 = 1.5$.

- (c) För fallet med 50% lägre värde på k d v s $k = 2$ fås den karakteristiska ekvationen

$$\lambda^2 + 4\lambda + 14.5 = 0$$

och för fallet med 50% högre värde d v s $k = 6$ fås den karakteristiska ekvationen

$$\lambda^2 + 10\lambda + 35.5 = 0$$

Jämförelse med

$$\lambda^2 + 2\omega_0\zeta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

ger $\omega_0 = \sqrt{14.5} \approx 3.8$ samt $\zeta = 4/(2 * \sqrt{14.5}) \approx 0.5$ för fallet med 50% lägre värde, d v s det återkopplade systemet blir långsammare, d v s poler närmare origo, samt sämre dämpat eftersom ζ blir mindre. För fallet med 50% större värde fås $\omega_0 = \sqrt{35.5} \approx 6$ samt $\zeta = 4/(2 * \sqrt{35.5}) \approx 0.8$, d v s det återkopplade systemet blir snabbare, d v s poler längre från origo, samt bättre dämpat eftersom ζ blir större.

- (d) Observerbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix}$$

vilket ger

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

vilket ger $\det \mathcal{O} = 1$, vilket ger att modellen är observerbar.

4. (a) Det återkopplade systemets överföringsfunktion ges av

$$G_C(s) = \frac{F(s)G(s)}{1 + F(s)G(s)}$$

och med insättning av $F(s)$ och $G(s)$ fås

$$G_C(s) = \frac{K_P s + K_I}{s^2(s + 2) + (K_P s + K_I)}$$

vilket ger den karakteristiska ekvationen

$$s^3 + 2s^2 + K_P s + K_I = 0$$

Svar:

$$s^3 + 2s^2 + K_P s + K_I = 0$$

- (b) Genom att sätta in $K_P = 1.5$ fås ekvationen

$$s(s^2 + 2s + 1.5) + K_I = 0$$

som har tre rötter. Rotorten har tre startpunkter och saknar slutpunkt. En rot följer negativa realaxeln och går mot $-\infty$. Två rötter går, för växande K_I ut i höger halvplan och ger ett instabilt system. Rötterna passerar imaginäraxeln för $K_I = 3$. Det återkopplade systemet är därmed stabilt för $K_I < 3$.

Svar: För $K_I < 3$.

- (c) Polerna har relativ dämpning när vinkeln mellan polernas lägen och negativa realaxeln är 45° , och detta inträffar för $K_I = 0.5$. För att den relativa dämpningen ska vara större än 0.7 måste alltså $K_I < 0.5$ gälla.

Svar: För $K_I < 0.5$.

- (d) I fall B och D går $y(t)$ mot ett, vilket motsvarar fallen då $K_I > 0$, d v s (i) och (iii). Kurvan i B har större översläng vilket hör samman med fallet där $K_I = 4$. Det ger kombinationerna B - (iv) samt D - (i). På motsvarande sätt är stegsvaret i A bättre dämpat än C, vilket gör att A hör samman med (II) som har lägre K_P .

Svar: A - (ii), B - (iv), C - (iii), D - (i)

5. (a) Inför

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

Blockschemaräkning ger

$$E(s) = \frac{1}{1+KG}R(s) + \frac{KG}{1+KG}N(s) = S(s)R(s) + T(s)N(s)$$

där känslighetsfunktionen och komplementära känslighetsfunktionen ges av

$$S(s) = \frac{s+1}{s+1+K} \quad T(s) = \frac{K}{s+1+K}$$

(b)

$$|S(i\omega)| = \left| \frac{s+1}{s+1+K} \right| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(1+K)^2 + \omega^2}} < 1 \quad \forall \omega, K > 0$$

(c) Kravet

$$|T(i\omega)| < |S(i\omega)|$$

ger

$$\frac{K}{\sqrt{(1+K)^2 + \omega^2}} < \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(1+K)^2 + \omega^2}}$$

vilket ger

$$1 + \omega^2 > K^2$$

(d) Vi börjar med att se till att förstärkningen från referenssignalen till felet är mindre än 0.1.
Detta fås via kravet

$$|S(i\omega)|_{\omega=1} < 0.1$$

vilket innebär

$$\frac{\sqrt{1+1^2}}{\sqrt{(1+K)^2 + 1^2}} < 0.1$$

som ger

$$K > \sqrt{199} - 1 \approx 13.11$$

Kravet på dämpning av mätstörningens inverkan kan ses som att

$$|Q(i\omega)|_{\omega=\omega_1} < 0.1$$

som ger

$$\frac{K}{\sqrt{(1+K)^2 + \omega_1^2}} < 0.1$$

och

$$\omega_1 > \sqrt{100K^2 - (1+K)^2} \approx 130.3$$